Exercices : Algorithmes classiques - Solution

Crible d'Ératosthène

Départ Les nombres de 2 à n, aucun barré.
Étape Prendre le nombre non barré suivant, p : il est premier. Barrer ses autres multiples.
Arrêt Quand $p \times p$ dépasse n.
Résultat Les nombres non barrés.

Exercice 1 : Les nombres premiers jusqu'à 100

Appliquer le crible aux nombres de 2 à 100.

	2	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	**13**	~~14~~	~~15~~	~~16~~	**17**	~~18~~	**19**	~~20~~
~~21~~	~~22~~	**23**	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	**29**	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	**37**	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	**43**	~~44~~	~~45~~	~~46~~	**47**	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	**53**	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	**59**	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	**67**	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	**73**	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	**79**	~~80~~
~~81~~	~~82~~	**83**	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	**89**	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	**97**	~~98~~	~~99~~	~~100~~

Algorithme d'Euclide

Départ Deux nombres entiers a et b.
Étape Calculer le reste de a divisé par b. Remplacer a par b, puis b par le reste.
Arrêt Quand $b = 0$.
Résultat a est le PGDC.

Exercice 2 : Calculer un PGDC

Calculer PGDC(391, 299) à la calculatrice, avec l'algorithme d'Euclide.

a	b	quotient	reste
391	299	1	92
299	92	3	23
92	23	4	0
23	0		

PGDC(391, 299) = 23

À la calculatrice, pour chaque ligne (la touche = s'appelle ENTER sur les TI-30X IIS et IIB) :

- $a \div b$ = donne le quotient : la partie entière du résultat. 391 ÷ 299 = 1.307… : le quotient est 1.
- a − quotient × b = donne le reste. 391 − 1 × 299 = 92.

Méthode de Héron

Exercice 3 : Essayer le point fixe

Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

Étape	0	1	2	3	4	5
x	1	2	1	2	1	2

Les valeurs alternent entre 1 et 2 : elles ne s'approchent pas de $\sqrt{2}$.

Départ Une valeur $x > 0$, pour calculer $\sqrt{n}$.
Étape Remplacer x par le milieu de x et n/x.
Arrêt Quand $|x^2 - n| <$ tolérance.
Résultat x, une valeur approchée de $\sqrt{n}$.

Exercice 4 : Calculer √10

Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$: partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

Étape	0	1	2	3	4
x	3	3.1667	3.1623	3.1623	

$\sqrt{10} \approx 3.1623$

À la calculatrice, x est gardé d'une étape à l'autre :

- TI-30X IIS ou IIB (deux lignes), avec Ans (2nd puis (−)) : taper 3 ENTER, puis (Ans + 10 ÷ Ans) ÷ 2 ENTER. Pour chaque étape suivante : ▲ pour reprendre ce calcul, puis ENTER.
- TI-30 eco RS (une ligne, sans Ans), avec la mémoire 1 : taper 3 STO 1. Puis, à chaque étape : (RCL 1 + 10 ÷ RCL 1) ÷ 2 = STO 1.